Predicción óptima de marcadores en el Mundial 2026: integrando mercados de predicción con modelos bayesianos adaptativos

Optimal scoreline prediction for the 2026 World Cup: integrating prediction markets with adaptive Bayesian models

Jorge A. Alfaro-Murillo
Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)
Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica
jorge.alfaro@ucr.ac.cr

Versión: 19 de octubre de 2026

MSC 2020: 62F15, 62P25, 60G25, 91B82.
Palabras clave: mercados de predicción, inferencia bayesiana, distribución de Poisson, predicción de marcadores, fútbol, Mundial 2026, quiniela, optimización.
Keywords: prediction markets, Bayesian inference, Poisson distribution, scoreline prediction, soccer, World Cup 2026, betting pool, optimization.

Resumen

En una quiniela de fútbol, acertar el marcador exacto puede valer hasta cinco veces más que simplemente predecir el ganador. Esta asimetría en la regla de puntuación convierte la predicción de marcadores en un problema de optimización matemático no trivial: el marcador más probable no es necesariamente el más rentable.

Este artículo presenta un modelo estadístico para el Mundial de Fútbol 2026 que maximiza los puntos esperados en una quiniela de marcadores exactos mediante la integración de dos fuentes de información complementarias. La primera fuente son los *mercados de predicción*: Kalshi, una plataforma estadounidense regulada donde miles de participantes negocian contratos sobre cada resultado del torneo. Los precios de mercado agregan información dispersa de manera eficiente, ofreciendo estimaciones de probabilidad que superan en calibración a los pronósticos individuales de expertos. La segunda fuente son tres ediciones del Mundial (2014, 2018 y 2022), cuya distribución histórica de marcadores captura la estructura estadística del juego a nivel de selecciones nacionales.

Ambas fuentes se integran mediante un modelo bayesiano adaptativo. Los parámetros de decaimiento temporal γ —que mide cuánto pesa el historial reciente sobre el

antiguo— y de adaptación al torneo en curso δ —que mide cuánto peso adicional reciben los resultados del propio WC 2026— se estiman por validación cruzada: $\gamma \approx 0{,}84$ pondera más el historial reciente, mientras que δ crece conforme se acumulan resultados del propio Mundial 2026, reflejando las características propias del presente mundial como el número de equipos, el formato de grupos y el nivel general de los seleccionados participantes. Sobre la distribución resultante de marcadores se aplica un argumento de optimización explícito para encontrar la predicción que maximiza los puntos esperados bajo la regla de puntuación de la quiniela.

Evaluamos el modelo de forma retrospectiva sobre los 104 partidos completos del Mundial 2026 (72 de fase de grupos y 32 de eliminatoria). La predicción óptima obtuvo en promedio 2,19 puntos por partido (1,99 en fase de grupos, 2,66 en eliminatoria bajo la regla de puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final) y acertó el marcador exacto en el 13,5 % de los partidos, superando consistentemente al marcador modal. Los precios de Kalshi, corregidos por sesgo favorito-longshot con $\hat{\alpha} \approx 1{,}14$ (cercano al valor de referencia $\alpha_0 = 1{,}10$), obtuvieron un score de Brier de 0,466, muy por debajo del 0,667 de una predicción uniforme. España se coronó campeona al vencer a Argentina 1-0 en la final, marcador que el modelo predijo exactamente, obteniendo el máximo de 10 puntos bajo la regla de puntaje doble.

El código fuente del modelo y la plataforma web de seguimiento están disponibles públicamente en GitHub.

Abstract. In a soccer quiniela, predicting the exact scoreline can be worth up to five times more than simply predicting the winner. This scoring-rule asymmetry turns scoreline prediction into a non-trivial mathematical optimization problem: the most likely scoreline is not necessarily the most valuable one.

This paper presents a statistical model for the 2026 FIFA World Cup that maximizes expected points in an exact-scoreline betting pool by integrating two complementary information sources. The first is *prediction markets*: Kalshi, a regulated U.S. platform where thousands of participants trade contracts on each tournament match. Market prices efficiently aggregate dispersed information, providing probability estimates that outperform individual expert forecasts in calibration. The second source is three editions of the World Cup (2014, 2018, 2022), whose historical scoreline distributions capture the statistical structure of international tournament soccer.

Both sources are integrated via an adaptive Bayesian model. Temporal decay γ — measuring how much recent tournaments outweigh older ones— and current-tournament adaptation δ —measuring the additional weight given to WC 2026 results— are estimated by cross-validation: $\gamma \approx 0.84$ upweights recent history, while δ grows as 2026 results accumulate, reflecting the specific characteristics of the current tournament such as the number of teams, group format, and overall level of the participating squads. An explicit optimization argument then identifies the scoreline prediction that maximizes expected points under the quiniela scoring rule.

We evaluate the model retrospectively on all 104 completed WC 2026 matches (72 group-stage and 32 knockout). The optimal prediction averaged 2.19 points per match (1.99 in the group stage, 2.66 in the knockout rounds under the double-points rule for semifinals, the third-place match, and the final), and matched the exact scoreline in 13.5 % of matches, consistently outperforming the modal scoreline. Kalshi prices, corrected for favourite-longshot bias with

$\hat{\alpha} \approx 1.14$ (close to the reference value $\alpha_0 = 1.10$), achieved a Brier score of 0.466, well below the 0.667 obtained by a uniform prediction. Spain won the tournament, beating Argentina 1-0 in the final — a scoreline the model predicted exactly, earning the maximum 10 points under the double-points rule.

Model source code and live tracking website are publicly available on GitHub.

---

1. Introducción

La quiniela de fútbol es un fenómeno cultural ampliamente arraigado en América Latina y España [Agüero, 2024, López Fonseca, 2022, Bravo, 2026, La Nación, 2026]. En su variante de marcador exacto, cada participante pronostica el marcador de cada partido de un torneo y acumula puntos según la cercanía de su pronóstico al resultado real. La regla de puntuación premia de manera desigual los distintos tipos de acierto. En la quiniela que estudiamos, el marcador exacto valía cinco puntos, el ganador con los goles de un equipo, tres, y el ganador solo, dos. Con una regla así, el marcador más probable no es necesariamente el que más puntos rinde en promedio.

El problema admite una formulación precisa. Sea $P(h, k)$ la distribución de probabilidad de los marcadores de un partido, donde h y k son los goles de cada equipo, y sea $f(a, b, h, k)$ el puntaje que recibe el pronóstico (a, b) cuando el marcador real es (h, k). El pronóstico óptimo es

$$(\hat{a}, \hat{b}) = \arg\max_{(a,b)} \mathbb{E}[\text{pts} \mid \text{pronóstico } (a, b)] = \arg\max_{(a,b)} \sum_{h,k} f(a, b, h, k)\, P(h, k).$$

Dada f, el cálculo del máximo es directo; la dificultad está en estimar $P(h, k)$ para cada partido del torneo.

Dos fuentes de información sirven para esa estimación. La primera son los modelos estadísticos de marcadores, que describen los goles de cada equipo con distribuciones de Poisson [Maher, 1982], corregidas para marcadores bajos [Dixon and Coles, 1997], bivariadas [Karlis and Ntzoufras, 2003] o jerárquicas bayesianas [Baio and Blangiardo, 2010], y que se han aplicado a la predicción de Mundiales [Groll et al., 2015]. La segunda son los mercados de predicción, cuyos precios agregan información dispersa [Arrow et al., 2008] y pronostican resultados deportivos al menos con la misma precisión que las casas de apuestas y mejor que los pronosticadores individuales [Spann and Skiera, 2009, Forrest et al., 2005]. Ambas fuentes ya se han combinado, incorporando las cuotas de casas de apuestas a un modelo de Poisson ajustado con datos históricos [Egidi et al., 2018]. Por su parte, la elección de pronósticos bajo la regla de una quiniela se ha estudiado para quinielas de llaves eliminatorias, en las que se pronostica qué equipo gana cada partido [Kaplan and Garstka, 2001, Clair and Letscher, 2007].

Sin embargo, los mercados de predicción no determinan la distribución de marcadores. Para el Mundial 2026, la plataforma Kalshi (kalshi.com) cotizó por partido el resultado, el total de goles y la ventaja de goles. Esos precios determinan las distribuciones marginales del total $T = h + k$ y de la diferencia $M = h - k$, pero no su distribución conjunta, que es justamente $P(h, k)$. Reconstruirla a partir de las marginales exige suponer cómo dependen T y M, y el supuesto más simple, la independencia, es falso: en los Mundiales 2014, 2018 y 2022,

los empates promediaron 1,6 goles y las victorias 2,9. Los trabajos sobre quinielas de llaves tampoco tratan el crédito parcial por acertar los goles de un solo equipo. Un participante con probabilidades de mercado bien calibradas carece, por tanto, de una regla fundamentada para convertirlas en un marcador exacto.

En este artículo presentamos un modelo que estima $P(h, k)$ para cada partido del Mundial 2026 y elige el marcador que maximiza los puntos esperados de la quiniela. El modelo parte de la distribución de marcadores de los tres Mundiales anteriores, ponderada por antigüedad y actualizada con los resultados del torneo en curso. Luego la ajusta, por ajuste iterativo proporcional, para que reproduzca los precios de Kalshi corregidos por sesgo favorito-longshot. Así, la estructura de dependencia entre T y M proviene del historial, y la información específica de cada partido, del mercado. Evaluamos los pronósticos congelados antes de cada uno de los 104 partidos del torneo y los comparamos con cinco estrategias de referencia. El pronóstico óptimo obtuvo 2,19 puntos por partido y superó en 6 % al marcador más probable. El modelo funcionó durante todo el torneo en una plataforma web pública con actualización automática, desarrollada con asistencia de inteligencia artificial (Claude Code), cuyo papel documentamos. Hasta donde sabemos, este es el primer trabajo que reconstruye la distribución de marcadores a partir de mercados de total y ventaja de goles para optimizar pronósticos bajo una regla de puntuación con crédito parcial.

2. Métodos

El pronóstico de cada partido se obtuvo en tres pasos. Primero se construyó una distribución de referencia de marcadores a partir de los Mundiales 2014, 2018 y 2022 y de los resultados ya disputados del Mundial 2026 (Sección 2.2). Luego esa distribución se ajustó para que reprodujera los precios de Kalshi del partido (Secciones 2.3 y 2.4). Por último se eligió el marcador que maximiza los puntos esperados (Sección 2.5). La Sección 2.6 describe cómo se evalúan los pronósticos.

2.1. Datos

Mundiales anteriores. Los marcadores de los Mundiales 2014 (Brasil), 2018 (Rusia) y 2022 (Catar) provienen de la base de datos abierta *openfootball*: 64 partidos por torneo, 48 de fase de grupos y 16 eliminatorios, para un total de 192. En la fase de grupos se registra el marcador a los 90 minutos. En la fase eliminatoria se registran dos marcadores: el de 90 minutos y el final tras la prórroga, cuando la hubo. Los partidos definidos por penales se registran como empate, con el marcador al final de la prórroga.

Mundial 2026. El calendario de los 104 partidos (72 de grupos y 32 eliminatorios) y sus resultados finales provienen de la API pública de ESPN, que se consultó tras cada partido.

Mercados de Kalshi. Kalshi es una plataforma de mercados de predicción regulada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos. Para cada partido del Mundial 2026 ofreció hasta cinco mercados, todos de contratos binarios:

1. **Resultado** (`KXWCGAME`): victoria del Equipo A, empate o victoria del Equipo B.

2. **Total de goles** (`KXWCTOTAL`): "más de $n - 0{,}5$ goles", para $n = 1, \ldots, 6$.

3. **Ventaja de goles** (`KXWCSPREAD`): "el equipo X gana por más de $m - 0{,}5$ goles", para $m = 2, 3, 4$.

4. **Goles por equipo** (`KXWCTEAMTOTAL`): "el equipo X anota al menos n goles"; solo en la fase eliminatoria.

5. **Clasificación** (`KXWCADVANCE`): qué equipo pasa a la siguiente ronda; solo en la fase eliminatoria.

Los cuatro primeros se resolvían con el marcador a los 90 minutos, también en la fase eliminatoria; solo el de clasificación incluía la prórroga y los penales. El precio de cada contrato se tomó como el punto medio entre la mejor oferta de compra y la mejor de venta, y el contrato se descartaba si esa diferencia superaba \$0,30. En los mercados de total, ventaja y goles por equipo, un contrato descartado se sustituyó por su último precio negociado cuando este estaba entre \$0,02 y \$0,98. Los precios de resultado se normalizaron para sumar uno, y las probabilidades acumuladas ("más de n") se convirtieron en probabilidades puntuales por diferencias sucesivas, tras forzar que fueran decrecientes.

Los precios se consultaron en ejecuciones programadas del sistema; la última antes de cada partido ocurría 90 minutos antes del inicio. El precio de un partido se congelaba al inicio del juego (desde el 29 de junio, 10 minutos antes), de modo que los precios durante el juego nunca alteraron el pronóstico. De los 104 partidos, 98 tuvieron mercados de resultado, total y ventaja de goles, y los 32 eliminatorios tuvieron además mercados de goles por equipo. Los 6 partidos restantes, todos de fase de grupos, no tenían precios de resultado válidos al congelarse y se pronosticaron con probabilidades fijas (0,40; 0,25 y 0,35 para victoria del Equipo A, empate y victoria del Equipo B) y la distribución histórica de goles.

2.2. Distribución histórica de referencia

Forma canónica. La distribución de referencia se expresa en forma canónica: una distribución $Q_V(w, l)$ de los marcadores de victoria, con $w > l$ goles del ganador y del perdedor, y una distribución $Q_E(g)$ de los marcadores de empate g-g. Como en el Mundial casi todos los partidos se jugaron en sede neutral, ambos equipos comparten la misma Q_V. Dadas las probabilidades p_A, p_E y p_B de victoria del Equipo A, empate y victoria del Equipo B, la distribución de referencia del partido es

$$\tilde{P}(h, k) = \begin{cases} p_A \, Q_V(h, k) & h > k, \\ p_E \, Q_E(h) & h = k, \\ p_B \, Q_V(k, h) & h < k, \end{cases} \tag{1}$$

sobre la cuadrícula $\{0, \ldots, 5\}^2$. Se mantienen distribuciones separadas para la fase de grupos y la eliminatoria, porque los partidos eliminatorios tienden a ser más cerrados [Groll et al., 2015]; en la eliminatoria hay una para los marcadores a 90 minutos y otra para los marcadores finales. La Figura 1 muestra las distribuciones canónicas observadas y estimadas.

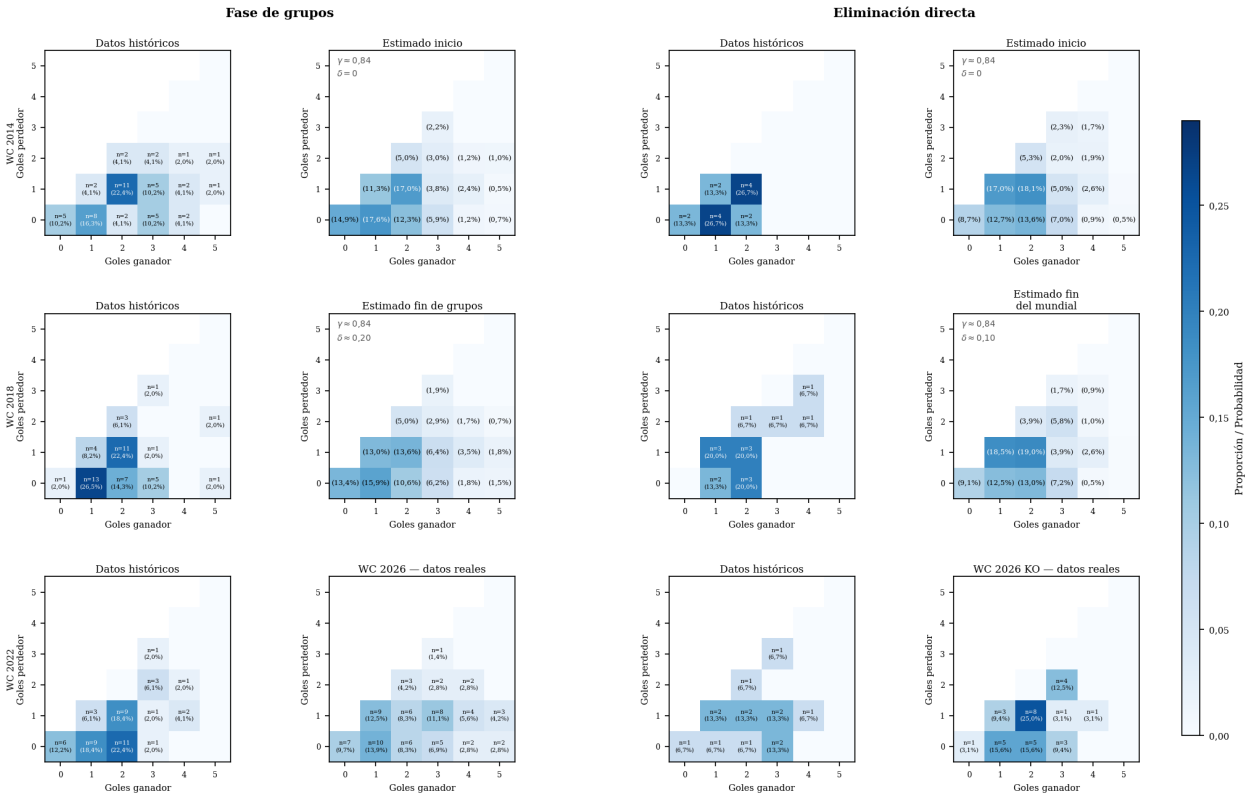


Figura 1: Distribuciones de marcadores en forma canónica (eje horizontal: goles del ganador; eje vertical: goles del perdedor), para la fase de grupos (dos columnas izquierdas) y la eliminación directa (dos columnas derechas; marcadores a 120 min cuando hubo prórroga). Las columnas primera y tercera muestran las frecuencias de los Mundiales 2014, 2018 y 2022. En las columnas segunda y cuarta, la fila superior es la distribución estimada al inicio del torneo ($\hat{\gamma} \approx 0{,}84$, sin datos del Mundial 2026, probabilidades de resultado 1/3 cada una); la fila intermedia es la estimada al cierre de la fase de grupos (72 partidos, $\hat{\delta} = 0{,}20$) o del torneo (104 partidos, $\hat{\delta} = 0{,}10$), y la inferior, la frecuencia observada en el Mundial 2026.

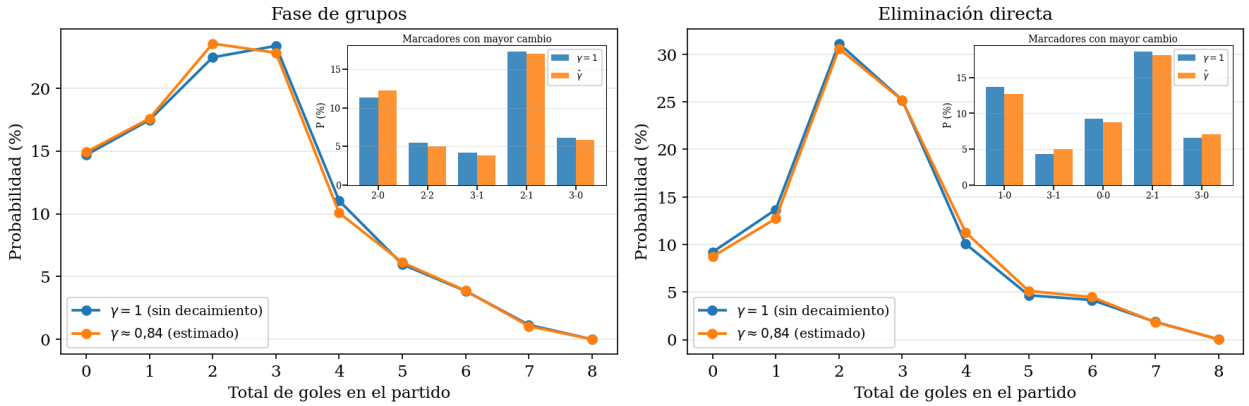


Figura 2: Efecto del parámetro de decaimiento γ sobre la distribución del total de goles, en la fase de grupos (izquierda) y en la eliminatoria (derecha). El valor estimado $\hat{\gamma} = 0{,}84$ difiere poco del caso sin decaimiento ($\gamma = 1$) en la fase de grupos; en la eliminatoria la diferencia es mayor porque el Mundial 2022 tuvo más partidos con prórroga que los anteriores. Los recuadros muestran los cinco marcadores canónicos cuya probabilidad cambia más entre $\gamma = 1$ y $\hat{\gamma}$.

Ponderación temporal: parámetro γ. Para que los torneos recientes pesen más, cada partido del Mundial 2022 cuenta con peso 1, cada uno del 2018 con peso γ y cada uno del 2014 con peso γ^2, con $\gamma \in (0, 1]$. El tamaño efectivo de la muestra de fase de grupos es $48\,(1+\gamma+\gamma^2)$, y el de la eliminatoria, $16\,(1+\gamma+\gamma^2)$. El parámetro γ se estimó por validación hacia adelante: con cada valor de una cuadrícula de paso 0,01 en [0,10; 1], se predijeron los marcadores del Mundial 2018 a partir del 2014, y los del 2022 a partir de los dos anteriores, y se sumó la log-verosimilitud predictiva de ambos. A esa suma se agregó el logaritmo de una distribución a priori $\gamma \sim \mathcal{N}(1;\, 0{,}3^2)$ truncada a $(0, 1]$, que regulariza hacia el caso sin decaimiento. El máximo estuvo en $\hat{\gamma} = 0{,}84$, que da tamaños efectivos de 122 partidos de grupos y 41 eliminatorios. La Figura 2 muestra el efecto de γ sobre la distribución del total de goles.

Suavizado con una distribución a priori de Poisson. Con 192 partidos, muchos marcadores posibles nunca se observaron (por ejemplo, 4-3), aunque su probabilidad sea positiva. Para no asignarles probabilidad cero, las frecuencias ponderadas se combinan con $\kappa = 5$ pseudoobservaciones de una distribución de Poisson. Para las victorias, la distribución a priori es $\pi_V(w, l) \propto \lambda_w^w \lambda_l^l / (w!\, l!)$ sobre las celdas con $w > l$, donde λ_w y λ_l son los promedios ponderados de goles del ganador y del perdedor; para los empates es $\pi_E(g) \propto (\lambda_g^g / g!)^2$, con λ_g el promedio ponderado de goles por equipo en los empates. Si $n_V(w, l)$ es el número ponderado de victorias w-l y $N_V = \sum n_V$, la distribución suavizada es

$$Q_V(w, l) = \frac{n_V(w, l) + \kappa\, \pi_V(w, l)}{N_V + \kappa},$$

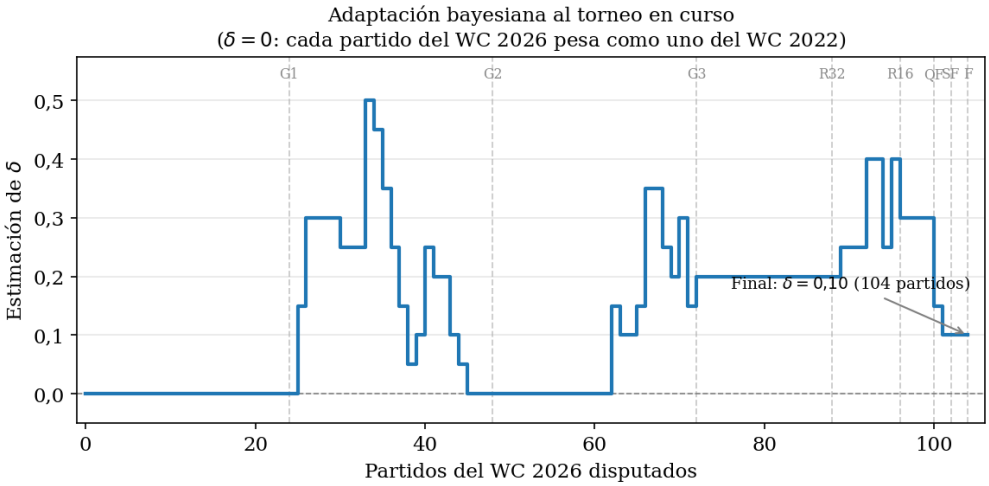


Figura 3: Estimación de δ tras cada partido del Mundial 2026, en orden cronológico. Con $\delta = 0$, cada partido del Mundial 2026 pesa lo mismo que uno del Mundial 2022; con $\delta > 0$, pesa $1 + \delta$ veces más. Las líneas verticales marcan el fin de cada jornada (G1–G3: rondas de grupos; R32: dieciseisavos; R16: octavos; QF: cuartos; SF: semifinales; F: tercer puesto y final).

y análogamente para Q_E.

Adaptación al torneo en curso: parámetro δ. Los resultados del Mundial 2026 se sumaron a las frecuencias históricas, conforme se jugaban, con peso $1 + \delta$, con $\delta \geq 0$, y los promedios λ se recalcularon con ellos. Con $\delta = 0$, cada partido del Mundial 2026 pesa lo mismo que uno del 2022; con $\delta > 0$, pesa más. El parámetro δ se reestimó en cada ejecución del sistema, por máximo a posteriori con validación hacia adelante por jornadas: cada jornada (las tres rondas de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales, y tercer puesto con la final) se predice con las jornadas anteriores, y se suman las log-verosimilitudes predictivas. La distribución a priori $\delta \sim \text{Semi-Normal}(\sigma = 1)$ favorece el historial cuando hay pocos datos del torneo, y la búsqueda se hizo en una cuadrícula de paso 0,05 en $[0, 8]$. Mientras no se completó la primera jornada, $\hat{\delta}$ fue 0. La Figura 3 muestra $\hat{\delta}$ a lo largo del torneo.[1]

2.3. Ajuste a los mercados de Kalshi

Lo que los mercados determinan. Sea $T = h + k$ el total de goles y $M = h - k$ la diferencia. El mercado de total determina $\mathbb{P}(T = t)$ para $t = 0, \ldots, 5$ y $\mathbb{P}(T \geq 6)$. Los mercados de resultado y de ventaja determinan, por diferencias sucesivas, $\mathbb{P}(M = m)$ para $m = \pm 1, \pm 2, \pm 3$ y $\mathbb{P}(M = 0)$, y las colas $\mathbb{P}(M \geq 4)$ y $\mathbb{P}(M \leq -4)$. Como cada par (T, M) con $T \geq |M|$ y $T + M$ par corresponde a un único marcador, $P(h, k) = \mathbb{P}(T = h + k,\ M = h - k)$: conocer la distribución conjunta de (T, M) equivale a conocer la de marcadores. Pero los mercados dan solo sus dos marginales: 14 ecuaciones independientes para los 35 grados de

[1] Durante el torneo, la asignación de partidos a jornadas tuvo un error; la trayectoria de la Figura 3 usa la asignación correcta. El Apéndice A.3 describe el error y su efecto.

libertad de la cuadrícula $\{0,\dots,5\}^2$. El único marcador que los mercados determinan por sí solos es el 0-0, pues $P(0,0) = \mathbb{P}(T=0)$. Las marginales tampoco son independientes (los empates tienen menos goles que las victorias; Sección 1), así que el producto de ellas no sirve como distribución conjunta. La solución adoptada es partir de la distribución de referencia, que contiene la dependencia histórica entre T y M, y modificarla lo menos posible para que reproduzca las marginales del mercado.

Corrección del sesgo favorito-longshot: parámetro α. En los mercados de apuestas y de predicción, los resultados improbables tienden a estar sobrevalorados y los probables, subvalorados [Whelan, 2024, Bürgi et al., 2026]. Antes de usarlos, los precios normalizados de resultado p_A^0, p_E^0, p_B^0 se corrigen con una transformación de potencia [Whelan, 2024, Bürgi et al., 2026]:

$$p_i = \frac{(p_i^0)^\alpha}{\sum_{j\in\{A,E,B\}} (p_j^0)^\alpha}, \qquad i \in \{A,E,B\}, \tag{2}$$

donde $\alpha > 1$ traslada probabilidad de los resultados improbables a los probables. El parámetro se reestimó en cada ejecución, por máximo a posteriori con los partidos ya disputados que tienen precios de Kalshi: la log-verosimilitud es $\ell(\alpha) = \sum_i \log p_{r_i}(\alpha)$, donde r_i es el resultado observado del partido i, y la distribución a priori es $\alpha \sim \mathcal{N}(1{,}10;\ 0{,}20^2)$, centrada en el valor que Whelan [2024] estima para mercados de apuestas competitivos. La búsqueda se hizo en una cuadrícula de paso 0,02 en [0,5; 2,5]; con menos de dos partidos, se usó $\hat{\alpha} = 1{,}10$.

Ajuste iterativo proporcional. La distribución de referencia (1), evaluada con las probabilidades corregidas p_A, p_E, p_B, ya reproduce el mercado de resultado; falta ajustarla a los de total y ventaja. Para ello se usa el ajuste iterativo proporcional (IPF, por sus siglas en inglés), un procedimiento clásico para ajustar una tabla de frecuencias a márgenes conocidos [Deming and Stephan, 1940]. Sobre la cuadrícula $\{0,\dots,5\}^2$ se definen los conjuntos de celdas y sus objetivos:

- por resultado, $\mathcal{A} = \{h > k\}$, $\mathcal{E} = \{h = k\}$ y $\mathcal{B} = \{h < k\}$, con objetivos p_A, p_E y p_B;
- por total, $\mathcal{T}_t = \{h + k = t\}$ para $t = 0,\dots,5$ y $\mathcal{T}_6 = \{h + k \geq 6\}$, con objetivo $\mathbb{P}(T = t)$ (o $\mathbb{P}(T \geq 6)$) según Kalshi;
- por ventaja, $\mathcal{S}_m^A = \{h - k = m\}$ y $\mathcal{S}_m^B = \{k - h = m\}$ para $m = 1, 2, 3$, y $\mathcal{S}_4^A = \{h - k \geq 4\}$, $\mathcal{S}_4^B = \{k - h \geq 4\}$, con objetivos $p_A\, s_m^A$ y $p_B\, s_m^B$, donde s_m^A es la probabilidad, según Kalshi, de que el Equipo A gane por m goles dado que gana;
- en la fase eliminatoria, por goles de cada equipo, $\mathcal{G}_g^A = \{h = g\}$ y $\mathcal{G}_g^B = \{k = g\}$, con objetivos tomados del mercado de goles por equipo.

Partiendo de $P^{(0)} = \tilde{P}$, cada iteración recorre los conjuntos en ese orden y, para cada conjunto $\mathcal{C}$ con objetivo c, reescala sus celdas:

$$P(h,k) \leftarrow P(h,k)\, \frac{c}{\sum_{(h',k')\in\mathcal{C}} P(h',k')} \qquad \text{para } (h,k) \in \mathcal{C}.$$

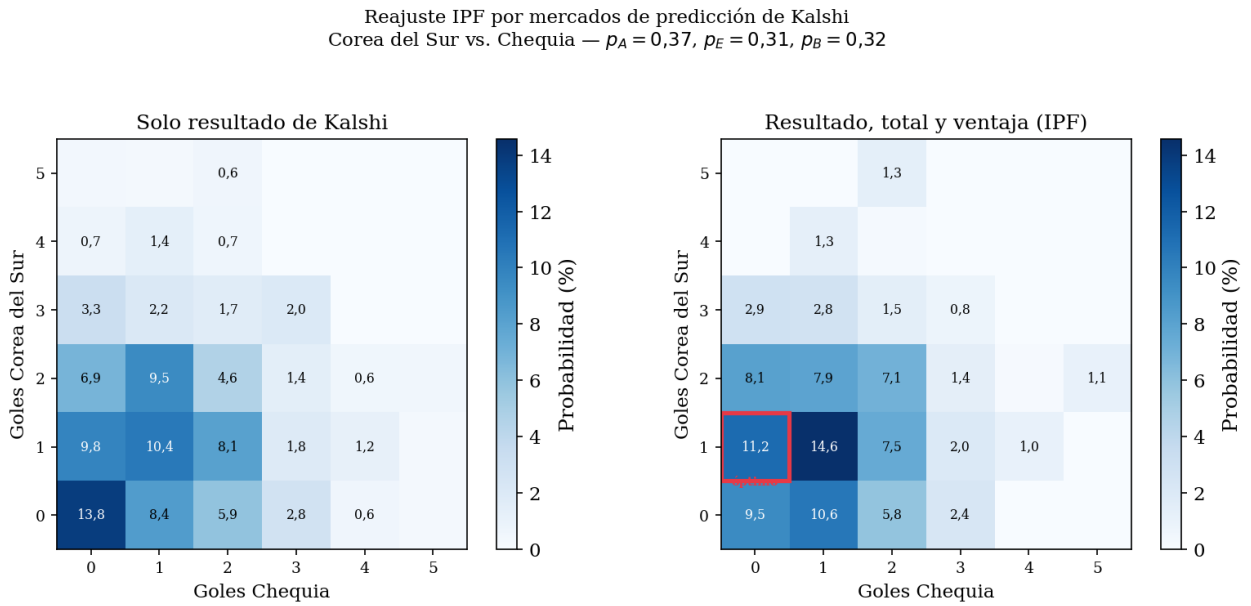


Figura 4: Distribución de marcadores $P(h, k)$ para Corea del Sur (Equipo A) vs. Chequia (Equipo B), primera jornada del Mundial 2026, antes (izquierda: distribución de referencia (1) con las probabilidades de resultado de Kalshi) y después (derecha) del ajuste iterativo proporcional a los mercados de total y ventaja. Probabilidades de resultado corregidas con $\alpha = 1{,}10$: $p_A = 0{,}37$, $p_E = 0{,}31$, $p_B = 0{,}32$. El recuadro rojo marca el pronóstico óptimo (1-0); el partido terminó 2-1.

El proceso se detiene cuando ninguna celda cambia más de 10^{-8} entre iteraciones, o tras 20 iteraciones. Cuando las restricciones son compatibles, el IPF converge a la distribución que las cumple y que está más cerca de $\tilde{P}$ en divergencia de Kullback–Leibler [Csiszár, 1975]; así, el resultado conserva tanto como puede la dependencia histórica entre T y M. Los mercados de Kalshi, sin embargo, se cotizan por separado y no son exactamente compatibles entre sí sobre la cuadrícula truncada. El resultado final reproduce exactamente las probabilidades de ventaja, que se ajustan al final de cada iteración, pero solo aproximadamente las de resultado y total: en los 66 partidos de grupos con mercados, la mayor discrepancia tuvo una mediana de 1,0 puntos porcentuales en las de resultado (máximo 2,9) y de 0,9 en las de total (máximo 4,6), y no disminuye con más iteraciones. Por la misma razón, la distribución final suma entre 0,97 y 1,03; no se renormaliza, lo que no altera el pronóstico óptimo ni el marcador modal, que no cambian al multiplicar P por una constante. La Figura 4 muestra el efecto del ajuste en un partido.

Versión usada en la fase de grupos. El IPF se incorporó al sistema el 19 de junio de 2026, cuando ya se habían jugado 28 de los 72 partidos de grupos. Antes y durante el resto de la fase de grupos, los pronósticos publicados usaron un reajuste secuencial por razones, que multiplica cada diagonal de total por la razón entre su probabilidad según Kalshi y su probabilidad actual, luego hace lo mismo con cada antidiagonal de ventaja (con un factor máximo de 4), y al final restaura las probabilidades de resultado (desde el 19 de junio; antes,

el reajuste podía alterarlas). Ese reajuste reproduce el mercado de resultado pero solo aproximadamente los de total y ventaja, y puede inflar los marcadores extremos cuando el mercado se aparta del historial. Desde el 19 de junio, el sistema calculó en paralelo el pronóstico con IPF, que en una reconstrucción de los 28 partidos ya jugados habría obtenido 45 puntos frente a 40, y lo adoptó como método operativo en la fase eliminatoria. Los pronósticos congelados de la fase de grupos que se evalúan en la Sección 3 son, por tanto, los del reajuste por razones; la Sección 3 compara ambos métodos sobre la fase de grupos completa.

2.4. Fase eliminatoria: modelo de dos etapas

En la quiniela, un partido eliminatorio contaba los goles de los 90 minutos y de la prórroga, y uno definido por penales contaba como empate. Los mercados de resultado, total, ventaja y goles por equipo, en cambio, se resolvían a los 90 minutos, y solo el de clasificación incluía prórroga y penales. Por eso la distribución se construyó en dos etapas: primero la de 90 minutos, ajustada a los mercados, y luego la prórroga, modelada con el historial.

Etapa 1: distribución a 90 minutos. Con las probabilidades de resultado a 90 minutos p_A^r, p_E^r, p_B^r, corregidas con (2), y los mercados de total, ventaja y goles por equipo, se aplica el IPF sobre la distribución histórica de marcadores eliminatorios a 90 minutos. El resultado es la distribución $P_{\text{reg}}(h, k)$.

Probabilidades de resultado de quiniela. Sea π_{pen} la probabilidad de que un partido empatado a los 90 minutos llegue a penales, es decir, que la prórroga también termine empatada. Se estimó con los 18 partidos eliminatorios con prórroga de los tres Mundiales anteriores, ponderados por γ:

$$\hat{\pi}_{\text{pen}} = \frac{\sum_j \gamma^{2-j}\, n_{\text{pen}}^{(j)}}{\sum_j \gamma^{2-j}\, n_{\text{pr}}^{(j)}} = 0{,}75,$$

donde $n_{\text{pr}}^{(j)}$ es el número de partidos con prórroga y $n_{\text{pen}}^{(j)}$ el de partidos que llegaron a penales en el torneo j ($j = 0, 1, 2$ para 2014, 2018 y 2022): 4 de 8 en 2014, 4 de 5 en 2018 y 5 de 5 en 2022. Con las probabilidades de clasificar p_A^{cl} y p_B^{cl} del mercado de clasificación, las probabilidades de quiniela son

$$p_E^q = p_E^r\, \hat{\pi}_{\text{pen}}, \tag{3}$$

$$p_A^q = p_A^{\text{cl}} - \tfrac{1}{2}\, p_E^q, \tag{4}$$

$$p_B^q = p_B^{\text{cl}} - \tfrac{1}{2}\, p_E^q. \tag{5}$$

Las ecuaciones (4) y (5) suponen que cada equipo gana la tanda de penales con probabilidad 1/2: quien clasifica, o gana el partido, o gana los penales.

Etapa 2: prórroga. Los marcadores de victoria a 90 minutos pasan sin cambio al marcador final. Cada empate g-g se reparte entre los marcadores finales según un núcleo de prórroga $K(\Delta_A, \Delta_B)$, la distribución de los goles de cada equipo en la prórroga:

$$P_{\text{fin}}(g + \Delta_A,\ g + \Delta_B) \mathrel{+}= P_{\text{reg}}(g, g)\, K(\Delta_A, \Delta_B).$$

Tabla 1: Núcleo de prórroga $K(\Delta_A, \Delta_B)$, estimado con los 18 partidos eliminatorios con prórroga de los Mundiales 2014–2022, ponderados con $\hat{\gamma} = 0{,}84$.

(Δ_A, Δ_B)	Desenlace	K
$(0, 0)$	sin goles; penales	0,562
$(1, 1)$	un gol cada equipo; penales	0,191
$(1, 0)$ o $(0, 1)$	un equipo gana por un gol	0,076 cada uno
$(2, 1)$ o $(1, 2)$	un equipo gana 2-1 en la prórroga	0,048 cada uno

Tabla 2: Regla de puntuación de la quiniela. La primera condición que se cumplía determinaba los puntos.

Condición	Grupos a cuartos	Semifinales, 3.er puesto, final
Marcador exacto	5	10
Ganador o empate, y goles de un equipo	3	6
Ganador o empate	2	4
Goles de un equipo, ganador incorrecto	1	2
Ninguna	0	0

El núcleo se estimó con los mismos 18 partidos ponderados por γ, repartiendo cada victoria en prórroga por igual entre ambos equipos (Tabla 1), y se actualizó con las prórrogas del Mundial 2026, con peso $1 + \delta$, conforme se jugaban. Finalmente, P_{fin} se reescala para que sus regiones de victoria, empate y derrota sumen p_A^q, p_E^q y p_B^q.

2.5. Optimización de puntos de quiniela

Regla de puntuación. La quiniela estudiada asignaba puntos según la primera condición que se cumpliera (Tabla 2). En la fase eliminatoria se contaban los goles de los 90 minutos y de la prórroga, y una definición por penales contaba como empate. Las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final valían el doble.

Pronóstico óptimo. Sea $f(a, b, h, k)$ el puntaje de la regla base (columna izquierda de la Tabla 2) cuando se pronostica (a, b) y el marcador es (h, k). Los puntos esperados del pronóstico (a, b) son

$$E(a, b) = \sum_{h=0}^{5} \sum_{k=0}^{5} f(a, b, h, k)\, P(h, k),$$

y el pronóstico óptimo es

$$(\hat{a}, \hat{b}) = \arg \max_{(a,b) \in \{0,\ldots,5\}^2} E(a, b).$$

Duplicar los puntos de un partido no cambia el máximo, así que el pronóstico óptimo de las rondas de puntaje doble es el mismo que bajo la regla base. El pronóstico óptimo puede

diferir del *marcador modal*,

$$(\tilde{a}, \tilde{b}) = \arg \max_{(a,b)\in\{0,\ldots,5\}^2} P(a, b), \tag{6}$$

porque la regla da 3 puntos por acertar el ganador y los goles de un equipo, y ese nivel premia los pronósticos de victoria.

Observación 1 (Los empates están en desventaja estructural). Un pronóstico de empate (a, a) nunca obtiene 3 puntos. Ese nivel exige acertar el resultado y los goles de un solo equipo; si el marcador es un empate (c, c), los goles coinciden solo cuando $c = a$, y entonces el acierto es exacto (5 puntos). Para $c \neq a$ no coincide ningún gol y se obtienen 2 puntos. Por tanto,

$$E(a, a) = 5\, P(a, a) + 2\sum_{c\neq a} P(c, c) + 1 \cdot \sum_{\substack{h\neq k \\ h=a \text{ o } k=a}} P(h, k). \tag{7}$$

En cambio, un pronóstico de victoria (a, b) con $a > b$ obtiene 3 puntos con cualquier victoria del Equipo A que comparta un marcador parcial, (h, b) con $h \neq a$ o (a, k) con $k \neq b$. Un empate solo puede ser óptimo si la probabilidad de empate es suficientemente alta para compensar la falta de ese término. En la fase de grupos de los Mundiales 2014–2022, el 19 % de los partidos terminó empatado (28 de 144), y cada marcador de empate por separado es aún menos probable, de modo que el umbral rara vez se alcanza (Sección 4).

Ejemplo: Corea del Sur vs. Chequia. En este partido de la primera jornada, Kalshi asignó probabilidades $p_A = 0{,}37$, $p_E = 0{,}31$ y $p_B = 0{,}32$ (corregidas con $\alpha = 1{,}10$) y una distribución del total de goles de 9,5 %, 21 %, 29 %, 20 %, 12 %, 5 % y 3,5 % para 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o más goles. Con el modelo descrito ($\hat{\gamma} = 0{,}84$, $\delta = 0$), el marcador modal es 1-1 ($P = 0{,}146$), pero el pronóstico óptimo es 1-0 ($E = 1{,}539$; Tabla 3). La diferencia se debe a que 1-0 también obtiene 3 puntos si el partido termina 2-0, 3-0, 4-0 o 5-0, mientras que 1-1 nunca alcanza ese nivel (Observación 1). El partido terminó 2-1. El pronóstico congelado de este partido, generado el primer día con una versión preliminar del sistema (Apéndice A.3), fue 0-1.

2.6. Evaluación

Pronósticos congelados. Cada partido se evalúa con el último pronóstico publicado antes de congelar sus precios, no con uno recalculado después con los parámetros finales. Así, los puntos reportados son los que habría obtenido un participante que jugara los pronósticos del sistema en tiempo real. Los puntos incluyen el puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final.

Calibración de los precios de Kalshi. La calibración de las probabilidades de resultado se mide con el puntaje de Brier multiclase:

$$\mathrm{BS} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\in\{A,E,B\}} \left(p_j^{(i)} - o_j^{(i)}\right)^2, \tag{8}$$

Tabla 3: Probabilidad $P(a, b)$ y puntos esperados $E(a, b)$ de los nueve pronósticos con más puntos esperados para Corea del Sur (Equipo A) vs. Chequia (Equipo B), con el modelo completo. El marcador modal (1-1) y el pronóstico óptimo (1-0) difieren.

Pronóstico (a, b)	$P(a, b)$	$E(a, b)$	
1-0	0,112	**1,539**	óptimo
1-1	0,146	1,518	modal
2-1	0,079	1,454	
2-0	0,081	1,403	
0-1	0,106	1,397	
0-0	0,095	1,333	
1-2	0,075	1,309	
3-1	0,028	1,225	
0-2	0,058	1,212	

Tabla 4: Estrategias de pronóstico comparadas.

#	Estrategia	Resultado	α	Total y ventaja	Criterio
1	Solo historial	1/3 cada uno	—	—	máx E
2	Resultado (sin α)	Kalshi	—	—	máx E
3	Resultado (con α)	Kalshi	✓	—	máx E
4	Completo (sin α)	Kalshi	—	✓	máx E
5	Modal	Kalshi	✓	✓	máx P
6	**Óptimo**	Kalshi	✓	✓	máx E

donde $p_j^{(i)}$ es la probabilidad asignada al resultado j en el partido i y $o_j^{(i)} = 1$ si ese fue el resultado y 0 si no. Un pronóstico perfecto obtiene BS $= 0$, y uno uniforme $(1/3, 1/3, 1/3)$, BS $= 2/3$.

Comparación de estrategias. Para medir cuánto aporta cada componente del modelo, se comparan seis estrategias en las que cada una agrega, en lo posible, un solo componente a la anterior (Tabla 4). La estrategia 1 pronostica, en cada fase, el óptimo de la distribución histórica con probabilidades de resultado iguales, el mismo marcador para todos los partidos. Las estrategias 1–4 y 6 eligen el máximo de $E(a, b)$ bajo su distribución; la 5 elige el marcador modal (6). En la fase de grupos, las estrategias 4–6 usan el reajuste por razones con que se generaron los pronósticos congelados (Sección 2.3). En la fase eliminatoria, las estrategias 2–4 usan un modelo de una sola etapa sobre los marcadores finales, y las 5 y 6, el modelo de dos etapas de la Sección 2.4. Las estrategias de referencia se registraron a partir del 14 de junio, de modo que la comparación cubre 90 de los 104 partidos.

Incertidumbre. La incertidumbre de la diferencia de puntos entre dos estrategias se describe con un intervalo de credibilidad del 95 % obtenido por *bootstrap* bayesiano [Rubin, 1981]: se generan 10 000 vectores de pesos de Dirichlet uniforme sobre los partidos, y para cada uno

Tabla 5: Puntos de los pronósticos congelados en los 104 partidos del Mundial 2026, con el puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final. "Ganador o mejor": al menos 2 puntos de la regla base.

Fase	n	Total	Promedio	Exacto	Ganador o mejor
Grupos	72	143	1,99	9,7 %	63,9 %
Eliminatoria	32	85	2,66	21,9 %	68,8 %
Total	104	228	2,19	13,5 %	65,4 %

se calcula la diferencia total ponderada entre ambas estrategias en los mismos partidos; el intervalo va de los percentiles 2,5 a 97,5 de esas diferencias.

Implementación. El sistema está escrito en Python, se ejecutó automáticamente durante todo el torneo y publicó sus pronósticos en un sitio web estático. El Apéndice A describe la arquitectura, la plataforma web y el desarrollo asistido por inteligencia artificial.

3. Resultados

Los pronósticos congelados del sistema obtuvieron 228 puntos en los 104 partidos del Mundial 2026, un promedio de 2,19 por partido, y acertaron el marcador exacto en 14 partidos (13,5 %), incluida la final, que España ganó 1-0 a Argentina. La mayor parte de esos puntos se debe a los precios de Kalshi: en los 90 partidos con estrategias de referencia, usar sus probabilidades de resultado en lugar de probabilidades iguales sumó 105 puntos (intervalo de credibilidad del 95 %: 61 a 146). El paso de optimización sumó 12 puntos (6 %) frente al marcador modal, pero con incertidumbre amplia (intervalo: -9 a 33).

3.1. Puntos de la quiniela

El promedio fue más alto en la fase eliminatoria (2,66 puntos por partido) que en la de grupos (1,99), y lo mismo la tasa de acierto exacto (21,9 % frente a 9,7 %; Tabla 5). Parte de esa diferencia se debe al puntaje doble: sin él, la fase eliminatoria promedia 2,47 puntos. El sistema anticipó bien el total: en los 103 partidos en que el pronóstico congelado registró sus puntos esperados, estos promediaron 2,06 por partido, y los puntos obtenidos, sin contar el puntaje doble, 2,13.

Por ronda, los promedios variaron mucho más de lo que permiten interpretar sus tamaños de muestra (Tabla 6). Los dieciseisavos promediaron 2,94 puntos ($n = 16$), los octavos 1,38 ($n = 8$) y los cuartos 3,75 ($n = 4$). Los octavos no tuvieron ningún acierto exacto, y en tres de ellos ganó el equipo que figuraba como visitante (México 2-3 Inglaterra, Estados Unidos 1-4 Bélgica y Brasil 1-2 Noruega). En las rondas de puntaje doble, con uno o dos partidos, cada resultado es casi binario: las semifinales sumaron 2 puntos (0 en Francia-España y 2 en Inglaterra-Argentina), el tercer puesto 0 (Francia 4-6 Inglaterra, frente al pronóstico 2-1) y la final 10.

Tabla 6: Puntos de los pronósticos congelados por ronda de la fase eliminatoria, con el puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final.

Ronda	n	Total	Promedio
Dieciseisavos	16	47	2,94
Octavos de final	8	11	1,38
Cuartos de final	4	15	3,75
Semifinales	2	2	1,00
Tercer puesto	1	0	0,00
Final	1	10	10,00

Tabla 7: Puntos de las seis estrategias de la Tabla 4 en los 90 partidos con estrategias de referencia registradas, con el puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final.

	Grupos ($n = 58$)		Eliminatoria ($n = 32$)		Total ($n = 90$)	
Estrategia	Total	Prom.	Total	Prom.	Total	Prom.
1. Solo historial	68	1,17	26	0,81	94	1,04
2. Resultado (sin α)	126	2,17	73	2,28	199	2,21
3. Resultado (con α)	126	2,17	73	2,28	199	2,21
4. Completo (sin α)	127	2,19	84	2,63	211	2,34
5. Modal	123	2,12	78	2,44	201	2,23
6. **Óptimo**	**128**	**2,21**	**85**	**2,66**	**213**	**2,37**

3.2. Comparación de estrategias

Los precios de Kalshi aportaron casi toda la ventaja sobre el historial, y los demás componentes, poco y con incertidumbre (Tabla 7). En los 90 partidos comparables (58 de grupos y 32 eliminatorios), la estrategia que solo usa el historial obtuvo 94 puntos; usar las probabilidades de resultado de Kalshi la llevó a 199 (+105; intervalo del 95 %: 61 a 146), con más puntos en 64 partidos y menos en 20. La corrección α no cambió ningún pronóstico (estrategias 2 y 3). Ajustar además a los mercados de total y ventaja sumó 12 puntos (-13 a 38): 1 en la fase de grupos y 11 en la eliminatoria, donde ese ajuste incluye el modelo de dos etapas (estrategias 2 y 4). El pronóstico óptimo superó al marcador modal por 12 puntos, de 201 a 213 (intervalo: -9 a 33): ambos difirieron en 28 de los 90 partidos, y en los 22 en que obtuvieron puntos distintos, el óptimo ganó 14 y perdió 8. La mayor ventaja en un partido, 5 puntos en México-Corea del Sur, se debió a un marcador modal (0-1, contra el favorito) producido por la versión del sistema anterior al 19 de junio (Apéndice A.3); sin ese partido, la ventaja del óptimo es de 7 puntos. Según el propio modelo, la ventaja esperada era mucho menor: recalculados con los parámetros finales, el pronóstico óptimo y el modal difieren en 26 de los 98 partidos con mercados, y en ellos el óptimo espera en promedio 0,06 puntos más (mediana 0,03; máximo 0,26), unos 1,5 puntos esperados en 90 partidos.

3.3. Reajuste por razones frente a IPF

En la fase de grupos, el IPF y el reajuste por razones rindieron casi lo mismo. Recalculados ambos con los precios congelados y los parámetros finales ($\hat{\gamma} = 0{,}84$, $\hat{\delta} = 0{,}10$, $\hat{\alpha} = 1{,}14$), los pronósticos coincidieron en 53 de los 72 partidos; el IPF obtuvo 154 puntos y el reajuste por razones 153 (+1; intervalo del 95 %: -10 a 15), con más puntos en 5 partidos y menos en 9. Los pronósticos que difieren muestran el sesgo del reajuste por razones hacia marcadores amplios: dio 5-1 en Brasil-Haití, Alemania-Curazao y España-Cabo Verde, donde el IPF dio 3-0, 5-0 y 3-0. Ambos totales superan los 143 puntos de los pronósticos congelados, pero la diferencia no mide el valor del modelo final: los parámetros finales se estimaron con los mismos resultados con que se evalúan, y los congelados incluyen los 28 partidos de la versión anterior al 19 de junio.

3.4. Calibración de los precios de Kalshi

Las probabilidades de resultado de Kalshi estuvieron bien calibradas, y la corrección por sesgo apenas las mejoró. En los 98 partidos con precios, el puntaje de Brier (8) fue 0,468 sin corregir y 0,466 con $\hat{\alpha} = 1{,}14$, frente a 0,667 de un pronóstico uniforme. La corrección empeoró ligeramente la fase de grupos (de 0,498 a 0,501, 66 partidos) y mejoró la eliminatoria (de 0,405 a 0,394, 32 partidos). El valor final $\hat{\alpha} = 1{,}14$ quedó cerca del valor de referencia $\alpha_0 = 1{,}10$; como se estimó con los mismos partidos, estos puntajes son una medida dentro de la muestra.

3.5. Adaptación al torneo en curso

El Mundial 2026 se apartó del historial sobre todo en la fase de grupos, y $\hat{\delta}$ lo reflejó de forma intermitente (Figura 3). La fase de grupos tuvo más empates (20 de 72, 28 %, frente a 19 % en 2014–2022) y más goles (2,99 por partido, frente a 2,62). El parámetro fue 0 hasta completarse la primera ronda de grupos, alcanzó su máximo, 0,5, tras 33 partidos, volvió a 0 entre los partidos 45 y 61, y terminó la fase de grupos en 0,20. En la eliminatoria se mantuvo entre 0,20 y 0,40 hasta los cuartos de final, y terminó el torneo en 0,10. En promedio, $\hat{\delta}$ fue 0,14, y fue 0 en 41 de los 104 puntos de la trayectoria.

3.6. Pronósticos de empate

El sistema pronosticó empate en solo 2 de los 104 partidos, aunque hubo 20 empates en los 72 partidos de grupos; en los 90 partidos comparables, el marcador modal habría pronosticado empate en 11. Ambos pronósticos fueron 0-0: Paraguay-Australia, que terminó 0-0 (5 puntos), y Argelia-Austria, que terminó 3-3 (2 puntos). En esos dos partidos Kalshi asignó al empate probabilidades de 0,393 y 0,467, frente a una mediana de 0,22 en la fase de grupos, y al 0-0, $\mathbb{P}(T = 0) \approx 0{,}21$ en ambos.

4. Discusión

La pregunta de este trabajo era cómo convertir los precios de un mercado de predicción en un marcador exacto que maximice los puntos esperados de una quiniela. Nuestros resultados indican que la respuesta tiene dos partes de peso muy desigual. Casi todo el valor proviene de las probabilidades de resultado del mercado: con ellas, los pronósticos obtuvieron más del doble de puntos que con el historial solo. La reconstrucción de la distribución de marcadores y la elección del máximo de los puntos esperados son correctas en principio, pero en un torneo su aporte es pequeño frente a la variación entre partidos: el pronóstico óptimo superó al marcador modal por 12 puntos en 90 partidos, una diferencia que los datos no distinguen de cero y que el propio modelo esperaba aún menor.

4.1. Los mercados como fuente de información

Que las probabilidades de Kalshi dupliquen los puntos del historial concuerda con la evidencia de que los mercados de predicción pronostican resultados deportivos al menos tan bien como las casas de apuestas [Spann and Skiera, 2009, Forrest et al., 2005]: el precio resume información específica de cada partido, como la fuerza relativa de los equipos o las bajas, que la distribución histórica de marcadores no contiene. La calibración de Kalshi fue buena (puntaje de Brier de 0,468, frente a 0,667 de un pronóstico uniforme), y la corrección por sesgo favorito-longshot apenas la cambió. El valor estimado $\hat{\alpha} = 1{,}14$, cercano al de los mercados de apuestas competitivos [Whelan, 2024], sugiere que el sesgo de Kalshi en el Mundial 2026 fue del mismo orden que el documentado en otros mercados, incluido el propio Kalshi [Bürgi et al., 2026]. Con un sesgo así de pequeño, la corrección no alcanzó a cambiar ningún pronóstico. Los mercados de total y ventaja aportaron menos que los de resultado: sus 12 puntos se concentraron en la fase eliminatoria, donde el ajuste incluye además los mercados de goles por equipo y el modelo de prórroga.

4.2. Por qué la optimización gana poco

Bajo esta regla de puntuación, el marcador que maximiza los puntos esperados y el más probable son casi equivalentes. Según el propio modelo, ambos difirieron en 26 de los 98 partidos con mercados, y en esos partidos el óptimo esperaba ganar en promedio 0,06 puntos más que el modal: unos 1,5 puntos esperados en 90 partidos (Sección 3.2). La diferencia observada, 12 puntos, es mucho mayor que esa expectativa, y su intervalo incluye el cero; la atribuimos sobre todo a la variación de pocos partidos con marcadores distintos y al marcador modal anómalo de México-Corea del Sur. El argumento de la Introducción, que el marcador más probable no es el más rentable, sigue siendo cierto, pero su consecuencia práctica depende de la regla: con 5, 3 y 2 puntos, la penalización por elegir el marcador modal es pequeña.

La desventaja estructural de los empates (Observación 1) es la excepción en que optimizar sí cambia el pronóstico de forma sistemática. El sistema pronosticó empate en 2 de los 104 partidos, aunque 20 de los 72 partidos de grupos terminaron empatados y el marcador modal habría pronosticado empate en 11 de los 90 partidos comparables. No es un error de calibración: aun con la probabilidad de empate correcta, cada marcador de empate por separado es poco probable, y un empate pronosticado solo obtiene 3 puntos si acierta el marcador exacto.

Los dos empates pronosticados, ambos 0-0, ocurrieron cuando el mercado dio al empate y a un partido sin goles probabilidades muy por encima de lo habitual, y los dos desenlaces ilustran las dos ramas de (7): Paraguay-Australia terminó 0-0 (5 puntos) y Argelia-Austria 3-3 (2 puntos). Para un participante humano, la consecuencia es concreta: bajo esta regla, pronosticar el empate más probable en un partido parejo rinde algo menos en promedio que pronosticar una victoria por un gol, aunque la diferencia sea pequeña (1,518 frente a 1,539 puntos esperados en el ejemplo de la Tabla 3).

4.3. El ajuste a los mercados

El IPF y el reajuste por razones dieron casi los mismos puntos en la fase de grupos (154 y 153), de modo que la elección entre ambos no se justifica por el resultado de un torneo. La preferimos por sus propiedades: ajusta todas las marginales a la vez en lugar de una tras otra, es la modificación mínima de la distribución histórica en el sentido de Kullback–Leibler cuando las restricciones son compatibles [Csiszár, 1975], y no produce marcadores extremos como los 5-1 del reajuste por razones. Que las restricciones de Kalshi no sean del todo compatibles entre sí (Sección 2.3) indica que los mercados de total y de ventaja, cotizados por separado, no forman una distribución conjunta coherente; el IPF reparte esa inconsistencia en lugar de amplificarla.

4.4. La adaptación al torneo en curso

El Mundial 2026 tuvo en la fase de grupos más empates y más goles que los tres anteriores, y $\hat{\delta}$ respondió con valores positivos pero moderados, entre 0 y 0,5. Un valor final de 0,10 significa que un partido del Mundial 2026 pesó solo un 10 % más que uno del 2022: la evidencia del torneo en curso favoreció darle algo más de peso, pero no apartarse del historial. Los tramos en que $\hat{\delta}$ volvió a 0, como entre los partidos 45 y 61, muestran que con una o dos jornadas de datos la estimación es inestable, como cabe esperar de una validación hacia adelante con pocos pliegues. El cambio de formato del Mundial 2026, con 48 selecciones en lugar de 32, es una explicación plausible de la diferencia en goles y empates, pero un solo torneo no permite separarla de la variación muestral.

4.5. Limitaciones

La principal limitación es que la evaluación descansa en un solo torneo. Las diferencias entre estrategias, salvo la de usar los precios del mercado, tienen intervalos que incluyen el cero, y los promedios por ronda eliminatoria, con entre 1 y 16 partidos, no permiten afirmar que el modelo funcione mejor o peor en alguna ronda. Además, los pronósticos congelados provienen de versiones sucesivas del sistema (Apéndice A.3), de modo que la evaluación mide el sistema tal como se usó y no una versión única.

El modelo optimiza los puntos esperados, no la probabilidad de ganar la quiniela. Cuando el premio depende de la posición frente a otros participantes, puede convenir apartarse de los pronósticos más populares [Clair and Letscher, 2007]; nuestro modelo no considera a los demás participantes.

La distribución histórica se basa en 192 partidos, y el núcleo de prórroga en solo 18; el suavizado de Poisson y la actualización con el torneo en curso atenúan, pero no eliminan, esa incertidumbre. La cuadrícula de marcadores llega hasta 5 goles por equipo, y en los Mundiales 2014–2022, 5 de los 192 partidos (2,6 %) tuvieron un equipo con 6 o más goles. El modelo no usa variables del partido como lesiones, sanciones o la situación del grupo; sin embargo, en la medida en que los participantes del mercado las conocen, ya están reflejadas en los precios de Kalshi.

4.6. Extensiones

El método se aplica sin cambios a cualquier otra regla de puntuación, pues solo depende de la función f, y a cualquier torneo con mercados de resultado, total y ventaja. Con reglas que premien más el marcador exacto frente al ganador, la distancia entre el pronóstico óptimo y el modal sería mayor, y cuantificar esa relación entre la regla y el valor de optimizar es una pregunta abierta. La misma reconstrucción de marcadores desde las marginales del mercado podría actualizarse durante el partido, en la línea de los modelos bayesianos de pronóstico en tiempo real [Divekar et al., 2024].

5. Conclusiones

Este artículo presenta un modelo estadístico para la predicción de marcadores exactos en el Mundial 2026 que combina dos fuentes de información: el historial de tres ediciones del torneo (WC 2014, 2018, 2022) y los precios en tiempo real de los mercados de predicción de Kalshi. La integración se realiza mediante un modelo bayesiano adaptativo con tres parámetros estimados por validación cruzada: el decaimiento temporal $\gamma \approx 0{,}84$, la adaptación al torneo en curso δ, y el exponente de corrección de sesgo favorito-longshot α para los precios de Kalshi.

La predicción resultante maximiza explícitamente los puntos esperados bajo la regla de puntuación de la quiniela, que es asimétrica y distingue varios niveles de acierto. Esta optimización es el elemento que diferencia el modelo de un sistema de predicción de probabilidades: no busca el marcador más probable, sino el que rinde más en promedio bajo esa regla de puntuación específica.

Evaluado retrospectivamente sobre los 104 partidos del WC 2026 —el torneo completo—, el modelo obtuvo un promedio de 2,19 puntos por partido y una tasa de acierto exacto del 13,5 %, superando de forma consistente tanto a una línea base uniforme (1,04 puntos, Sección 3.2) como al marcador modal (2,23 puntos). Los precios de Kalshi resultaron bien calibrados durante todo el torneo (score de Brier 0,466 frente a 0,667 de una predicción uniforme), y el sesgo favorito-longshot observado ($\hat{\alpha} \approx 1{,}14$) se mantuvo cercano al valor de referencia reportado para mercados de intercambio competitivos, sin evidencia de un perfil de calibración distintivo entre los usuarios de Kalshi durante el Mundial. El parámetro adaptativo δ osciló entre 0 y 0,5 a lo largo del torneo y convergió de vuelta a 0 en la recta final, indicando que la evidencia acumulada del WC 2026 no distinguía sistemáticamente al torneo en curso del historial de tres Mundiales anteriores una vez observado en su totalidad.

El Mundial 2026 concluyó con España como campeona, tras vencer 1-0 a Argentina en la

final del 19 de julio de 2026. El modelo predijo ese marcador exacto para la final, obteniendo el máximo de 10 puntos bajo la regla de puntaje doble que rige semifinales, tercer puesto y final. Este resultado puntual no debe sobreinterpretarse —con un solo partido, es tan consistente con habilidad predictiva como con suerte— pero ilustra de forma concreta el argumento central del artículo: la predicción que maximiza los puntos esperados, y no necesariamente el marcador más probable a priori, es la que un participante racional de la quiniela debería jugar.

El código fuente y la plataforma web están disponibles públicamente, y se actualizaron automáticamente durante todo el torneo, desde el partido inaugural hasta la final. Esperamos que este trabajo motive desarrollos similares para otras competiciones y contribuya a la incipiente literatura académica en español sobre mercados de predicción aplicados al deporte.

Agradecimientos

[TODO: Añadir agradecimientos si corresponde.]

Disponibilidad del código

El código fuente completo del modelo y la plataforma web están disponibles en:

`https://github.com/alfaromurillo/quiniela`

bajo licencia MIT. Las predicciones actualizadas se pueden consultar en:

`https://alfaromurillo.github.io/quiniela/`

A. Implementación, plataforma web y desarrollo asistido

A.1. Arquitectura y ejecución

El sistema está escrito en Python 3.11 en un repositorio público (véase Disponibilidad del código). Un módulo obtiene los precios de Kalshi y aplica la corrección por sesgo; otro construye la distribución histórica y el ajuste iterativo proporcional; otro estima γ, δ y α; otro calcula el pronóstico óptimo; otro descarga los resultados de ESPN, y un último valida los pronósticos antes de publicarlos. Un programa principal encadena estos pasos y escribe los pronósticos, los pronósticos congelados y los parámetros estimados en archivos JSON.

Durante el torneo, el sistema se ejecutó en GitHub Actions, el servicio de integración continua de GitHub, con dos disparadores: cada cambio en el repositorio y un calendario de ejecuciones programadas 1 h 30 min antes de cada horario de inicio (desde el 29 de junio, también 2 h 15 min antes), más una ejecución diaria a medianoche de Costa Rica. Cada ejecución consultaba los precios de los partidos pendientes, reestimaba los parámetros, recalculaba los pronósticos, los validaba (abortando si alguno era degenerado), descargaba los resultados nuevos y publicaba el sitio. Las ejecuciones programadas se desactivaron el 20 de julio de 2026, tras la final.

A.2. Plataforma web

Los pronósticos se publicaron en un sitio web estático (HTML, CSS y JavaScript, servido desde GitHub Pages, sin servidor de aplicaciones ni costo de infraestructura). La página principal (Figura 5) lista los 104 partidos por fecha; para cada uno muestra el pronóstico congelado, las probabilidades de resultado y su fuente (Kalshi o la distribución histórica), y, una vez jugado, el marcador y los puntos obtenidos, con el total acumulado en la parte superior. Una segunda página (Figura 6) explica la regla de puntuación y el modelo, con las fórmulas en LaTeX procesadas por MathJax en el navegador.

A.3. Evolución del sistema durante el torneo

El sistema se desarrolló y corrigió mientras el torneo avanzaba, de modo que los pronósticos congelados no provienen todos de la misma versión. Los cambios con efecto sobre los pronósticos fueron:

- **11 de junio** (inicio del torneo): versión inicial, con mercados de resultado, total y ventaja, ponderación γ, suavizado de Poisson y parámetro δ.
- **12 de junio**: corrección por sesgo favorito-longshot (α).
- **14 de junio**: registro de las estrategias de referencia de la Tabla 4.
- **19 de junio**: el reajuste por razones restaura al final las probabilidades de resultado de Kalshi, que antes podía alterar (en México-Corea del Sur, por ejemplo, el marcador modal pasó a ser una victoria del equipo menos probable); además, cálculo en paralelo del pronóstico con IPF (Sección 2.3).
- **27 de junio**: modelo de dos etapas para la fase eliminatoria, con IPF y los mercados de 90 minutos, de goles por equipo y de clasificación.
- **29 de junio**: precios congelados 10 minutos antes del inicio, en vez de al inicio.

Error en la asignación de jornadas para δ. Al revisar el sistema tras el torneo se encontró un error en la validación por jornadas que estima δ (Sección 2.2). El calendario identifica los partidos de grupos como "Matchday N", donde $N = 1, \ldots, 17$ numera los días de competencia, no las tres rondas de grupos; el código asignaba la jornada comparando cadenas de texto, de modo que 46 partidos de grupos quedaban en la primera jornada, 24 nunca se usaban como validación, y cuartos de final y semifinales compartían jornada con la final. Con la asignación correcta, $\hat{\delta}$ termina el torneo en 0,10; con la errónea terminaba en 0. Los pronósticos congelados usaron los valores con el error, pero el efecto es pequeño: recalcular los pronósticos finales con $\delta = 0{,}10$ en vez de $\delta = 0$ cambia 3 de los 104. La Figura 3 y el resto del artículo usan la asignación correcta.

A.4. Problemas técnicos

Cuatro errores, típicos de los sistemas que procesan datos en tiempo real, se detectaron y corrigieron durante el torneo:

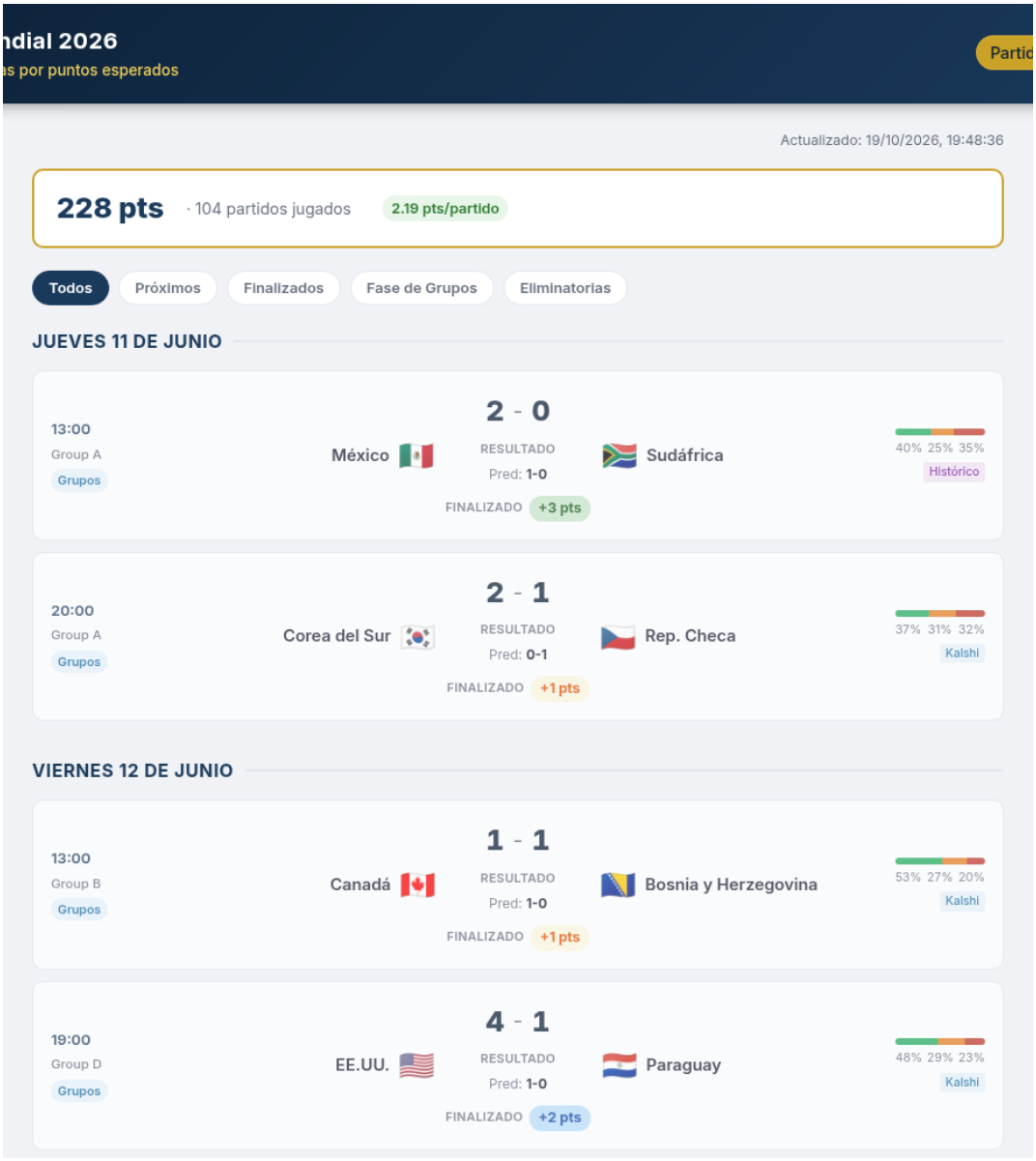


Figura 5: Página principal del sitio en su estado final: puntos acumulados (228 en 104 partidos) y los primeros partidos del torneo, con el marcador, el pronóstico congelado ("Pred."), los puntos obtenidos, las probabilidades de resultado y su fuente.



Figura 6: Página de metodología del sitio: objetivo del modelo y regla de puntuación.

- **Claves numéricas en JSON.** Las distribuciones de goles usan enteros como claves, pero JSON solo admite cadenas; al recargar la caché, las búsquedas fallaban y todos los pronósticos colapsaban a 5-5. Se corrigió convirtiendo las claves al cargar, y la validación previa a la publicación detecta desde entonces ese síntoma.
- **Nombres y fechas en ESPN.** ESPN usa nombres de equipos distintos de los oficiales ("Czechia", "Bosnia-Herzegovina") e indexa los partidos por fecha local, que para los partidos nocturnos difiere de la fecha UTC. Se agregó una tabla de alias, una alerta para partidos sin resultado tras su ventana esperada y la consulta por fecha local.
- **Concurrencia en el repositorio.** Las ejecuciones automáticas podían coincidir con cambios manuales y fallar al publicar; cada ejecución sincroniza el repositorio antes de publicar.
- **Fórmulas en el navegador.** El carácter "<" dentro de las fórmulas de la página de metodología se interpretaba como inicio de una etiqueta HTML; se reemplazó por la entidad `<`.

A.5. Desarrollo asistido por inteligencia artificial

El sistema se desarrolló con Claude Code, una herramienta de programación de Anthropic basada en modelos de lenguaje, que lee, escribe, ejecuta y corrige código a partir de instrucciones en lenguaje natural. Con ella se concretó el diseño del flujo de datos (precios, distribución, pronóstico, sitio web), se diagnosticaron los errores de la sección anterior a partir de la descripción de sus síntomas, se construyó la plataforma web y se mantuvo la documentación del repositorio. Las decisiones de modelado, la regla de puntuación y los criterios de validación de los pronósticos requirieron la revisión del autor, y esa revisión no es infalible: el error en la asignación de jornadas pasó inadvertido durante todo el torneo. La herramienta redujo el costo de implementar, corregir y documentar, y permitió dedicar más tiempo al diseño estadístico.

Referencias

Olga Agüero. El bar de Santander donde se inventó la quiniela en la primera liga de fútbol de 1929. *elDiario.es*, octubre 2024. URL `https://www.eldiario.es/cantabria/bar-santander-invento-quiniela-primera-liga-futbol-1929_1_11642852.html`.

Kenneth J. Arrow, Robert Forsythe, Michael Gorham, Robert Hahn, Robin Hanson, John O. Ledyard, Saul Levmore, Robert Litan, Paul Milgrom, Forrest D. Nelson, George R. Neumann, Marco Ottaviani, Thomas C. Schelling, Robert J. Shiller, Vernon L. Smith, Erik Snowberg, Cass R. Sunstein, Philip C. Tetlock, Philip E. Tetlock, Hal R. Varian, Justin Wolfers, and Eric Zitzewitz. The promise of prediction markets. *Science*, 320(5878): 877–878, 2008. doi: 10.1126/science.1157679.

Gianluca Baio and Marta Blangiardo. Bayesian hierarchical model for the prediction of football results. *Journal of Applied Statistics*, 37(2):253–264, 2010. doi: 10.1080/02664760802684177.

Katherine Shirley Bravo. ¿es legal hacer pollas o apuestas del Mundial 2026 en la oficina? Esto dice la ley. *El Tiempo*, junio 2026. URL https://www.eltiempo.com/cultura/gente/es-legal-hacer-pollas-o-apuestas-del-mundial-2026-en-la-oficina-esto-dice-la-ley-3563 Colombia.

Carola Bürgi, Wenxin Deng, and Karl Whelan. Makers and takers: The economics of the Kalshi prediction market. Technical Report 2026-001, GWU Center for Economic Research, 2026. También: CESifo Working Paper. URL: https://www.karlwhelan.com/Papers/Kalshi.pdf.

Bryan Clair and David Letscher. Optimal strategies for sports betting pools. *Operations Research*, 55(6):1163–1177, 2007. doi: 10.1287/opre.1070.0448.

Imre Csiszár. I-divergence geometry of probability distributions and minimization problems. *Annals of Probability*, 3(1):146–158, 1975. doi: 10.1214/aop/1176996454.

William Edwards Deming and Frederick F. Stephan. On a least squares adjustment of a sampled frequency table when the expected marginal totals are known. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(4):427–444, 1940. doi: 10.1214/aoms/1177731829.

Chinmay Divekar, Shuvayan Deb, and Rahul Roy. Real-time forecasting within soccer matches through a Bayesian lens. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 187(2): 513–540, 2024. doi: 10.1093/jrsssa/qnad112. Preprint: arXiv:2303.12401.

Mark J. Dixon and Stuart G. Coles. Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 46(2):265–280, 1997. doi: 10.1111/1467-9876.00065.

Leonardo Egidi, Francesco Pauli, and Nicola Torelli. Combining historical data and bookmakers' odds in modelling football scores. *Statistical Modelling*, 18(5-6):520–542, 2018. doi: 10.1177/1471082X18779640. Preprint: arXiv:1802.08848.

David Forrest, John Goddard, and Robert Simmons. Odds-setters as forecasters: The case of English football. *International Journal of Forecasting*, 21(3):551–564, 2005. doi: 10.1016/j.ijforecast.2004.09.003.

Andreas Groll, Gunther Schauberger, and Gerhard Tutz. Prediction of major international soccer tournaments based on team-specific regularized Poisson regression: An application to the FIFA World Cup 2014. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 11(2):97–115, 2015. doi: 10.1515/jqas-2014-0051.

Edward H. Kaplan and Stanley J. Garstka. March Madness and the office pool. *Management Science*, 47(3):369–382, 2001. doi: 10.1287/mnsc.47.3.369.9769.

Dimitris Karlis and Ioannis Ntzoufras. Analysis of sports data by using bivariate Poisson models. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)*, 52(3):381–393, 2003. doi: 10.1111/1467-9884.00366.

La Nación. Fixture del Mundial 2026 para imprimir: cómo conseguirlo y por qué es una tradición. *La Nación*, junio 2026. URL https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/fixture-del-mundial-2026-para-imprimir-como-conseguirlo-y-por-que-es-una-tradicion-ni Argentina.

Magdalena López Fonseca. Quiere ganar millones de colones: la JPS le invita a jugar la Quiniela Mundialista. *La Nación*, octubre 2022. URL https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-internacional/quiere-ganar-millones-de-colones-la-jps-le-invita/XBWHNTBAYBA4TAQU7RO6FAP5JU/story/. Costa Rica.

Michael J. Maher. Modelling association football scores. *Statistica Neerlandica*, 36(3):109–118, 1982. doi: 10.1111/j.1467-9574.1982.tb00782.x.

Donald B. Rubin. The Bayesian bootstrap. *Annals of Statistics*, 9(1):130–134, 1981. doi: 10.1214/aos/1176345338.

Martin Spann and Bernd Skiera. Sports forecasting: A comparison of the forecast accuracy of prediction markets, betting odds and tipsters. *Journal of Forecasting*, 28(1):55–72, 2009. doi: 10.1002/for.1091.

Karl Whelan. Risk aversion and favourite-longshot bias in a competitive fixed-odds betting market. *Economica*, 91(364):1260–1282, 2024. doi: 10.1111/ecca.12500.